

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chuyên đề: Phát triển Linux Kernel & Hệ thống nhúng U-Boot

Câu 1. Kể từ năm 2003, chu kỳ phát hành các phiên bản Linux chính thức (mainline) thường diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu?

- A. Mỗi 6 tháng một lần
- B. Khoảng 10 tuần
- C. Hàng tuần thông qua các bản vá lỗi
- D. Khoảng 2 đến 3 năm

Câu 2. Mục đích chính của lệnh `make savedefconfig` trong quá trình cấu hình Linux kernel là gì?

- A. Khôi phục cấu hình về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất
- B. Tạo ra một tệp cấu hình tối giản chỉ chứa các tùy chọn khác biệt so với mặc định
- C. Lưu cấu hình hiện tại vào tệp ẩn `.config`
- D. Kiểm tra lỗi cú pháp trong các tệp `Kconfig`

Câu 3. Khi thực hiện biên dịch chéo (cross-compilation), biến môi trường nào được sử dụng để chỉ định kiến trúc mục tiêu (ví dụ: arm, arm64)?

- A. ARCH
- B. TARGET_ARCH
- C. PLATFORM
- D. CROSS_COMPILE

Câu 4. Trong U-Boot, lệnh nào được sử dụng để tải các tệp từ máy chủ phát triển vào RAM thông qua giao thức UDP?

- A. tftp
- B. fetch
- C. nfs
- D. loadb

Câu 5. Biến môi trường nào của U-Boot chứa các tham số dòng lệnh (command line) sẽ được truyền cho Linux kernel khi khởi động?

- A. kernel_params
- B. setupargs
- C. bootcmd
- D. bootargs

Câu 6. Lệnh nào trong U-Boot được sử dụng để khởi động tệp ảnh kernel không nén (Image) trên kiến trúc ARM64 hoặc RISC-V?

- A. run Image
- B. bootm
- C. booti
- D. bootz

Câu 7. Tệp tin nào sau đây là kết quả của quá trình biên dịch Device Tree và được kernel sử dụng để hiểu cấu trúc phần cứng?

- A. dtc
- B. .ko
- C. vmlinux
- D. .dtb

Câu 8. Trong môi trường U-Boot, ký tự nào được sử dụng để kết nối nhiều lệnh lại với nhau trong cùng một biến script?

- A. Dấu và (&)
- B. Dấu gạch đứng (!)
- C. Dấu chấm phẩy (;)
- D. Dấu phẩy (,)

Câu 9. Hệ thống tệp ảo `proc` (thường gắn tại `/proc`) cung cấp loại thông tin nào cho người dùng?

- A. Thông tin liên quan đến hệ điều hành và các tiến trình đang chạy
- B. Các tệp cấu hình mạng của hệ thống
- C. Thông tin về các thiết bị phần cứng và bus
- D. Dữ liệu người dùng được lưu trữ trên đĩa cứng

Câu 10. Sự khác biệt chính giữa nhánh kernel 'Mainline' và nhánh 'Stable' là gì?

- A. Nhánh Stable chứa các tính năng mới nhất vừa được phát triển
- B. Nhánh Stable do Linus Torvalds trực tiếp duy trì
- C. Nhánh Stable chỉ tiếp nhận các bản vá lỗi và bảo mật cho một phiên bản đã phát hành
- D. Nhánh Mainline chỉ dành cho kiến trúc x86